

PYTHON – FUNÇÕES

Exercícios...

1. **Faça um programa, com uma função que necessite de três argumentos, e que forneça a soma desses três argumentos.**

2. Faça um programa, com uma função que necessite de um argumento. A função retorna o valor de caractere ‘P’, se seu argumento for positivo, e ‘N’, se seu argumento for zero ou negativo.

3. Faça um programa com uma função chamada somaImposto. A função possui dois parâmetros formais: taxaImposto, que é a quantia de imposto sobre vendas expressa em porcentagem e custo, que é o custo de um item antes do imposto. A função "altera" o valor de custo para incluir o imposto sobre vendas.

4. Faça um programa que converta da notação de 24 horas para a notação de 12 horas. Por exemplo, o programa deve converter 14:25 em 2:25 P.M. A entrada é dada em dois inteiros. Deve haver pelo menos duas funções: uma para fazer a conversão e uma para a saída. Registre a informação A.M./P.M. como um valor 'A' para A.M. e 'P' para P.M. Assim, a função para efetuar as conversões terá um parâmetro formal para registrar se é A.M. ou P.M. Inclua um loop que permita que o usuário repita esse cálculo para novos valores de entrada todas as vezes que desejar.

5. Faça um programa que use a função valorPagamento para determinar o valor a ser pago por uma prestação de uma conta. O programa deverá solicitar ao usuário o valor da prestação e o número de dias em atraso e passar estes valores para a função valorPagamento, que calculará o valor a ser pago e devolverá este valor ao programa que a chamou. O programa deverá então exibir o valor a ser pago na tela.

Após a execução o programa deverá voltar a pedir outro valor de prestação e assim continuar até que seja informado um valor igual a zero para a prestação. Neste momento o programa deverá ser encerrado, exibindo o relatório do dia, que conterá a quantidade e o valor total de prestações pagas no dia. O cálculo do valor a ser pago é feito da seguinte forma. Para pagamentos sem atraso, cobrar o valor da prestação. Quando houver atraso, cobrar 3% de multa, mais 0,1% de juros por dia de atraso.

6. Faça uma função que informe a quantidade de dígitos de um determinado número inteiro informado.

O computador trabalha com o sistema decimal (base 10), dividir qualquer número inteiro por 10 e pegar apenas a parte inteira (`int(...)`) tem o efeito de "cortar" a unidade final.

Passo a passo com o número 123:

1. **Primeira chamada: O número é `123`.**
    1. **O código faz `int(123 / 10)` → `int(12.3)` → vira `12`.**
    2. **O programa guarda na memória: `1 + ...` (contou 1 dígito).**
2. **Segunda chamada: O número agora é `12`.**
    1. **O código faz `int(12 / 10)` → `int(1.2)` → vira `1`.**
    2. **O programa guarda na memória: `1 + 1 + ...` (contou o 2º dígito).**
3. **Terceira chamada: O número agora é `1`.**
    1. **O código faz `int(1 / 10)` → `int(0.1)` → vira `0`.**
    2. **O programa guarda na memória: `1 + 1 + 1 + ...` (contou o 3º dígito).**
4. **Quarta chamada: O número chegou a `0`.**
    1. **A condição `if digito == 0:` é ativada e a função retorna `0` (para de chamar a si mesma).**

No final, o Python soma todos aqueles `1` que ficaram guardados na memória: `1 + 1 + 1 + 0 = 3` dígitos.

7. Reverso do número. Faça uma função que retorne o reverso de um número inteiro informado. Por exemplo: 127 -> 721.

8. Embaralha palavra. Construa uma função que receba uma string como parâmetro e devolva outra string com os carateres embaralhados. Por exemplo: se função receber a palavra *python*, pode retornar *npthyo*, *ophtyn* ou qualquer outra combinação possível, de forma aleatória. Padronize em sua função que todos os caracteres serão devolvidos em caixa alta ou caixa baixa, independentemente de como foram digitados.

MATTHES, E. *Curso Intensivo de Python*: Uma Introdução Prática e Baseada em Projetos à Programação. São Paulo: Novatec, 2016
MENEZES, N. N. C. *Introdução à Programação com Python*: Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Novatec, 2019.
CRUZ, F. *Python*: escreva seus primeiros programas. São Paulo: Casa do Código, 2016.
Python Profissional: do zero ao mercado de trabalho! - Dilermando Piva Junior Professor | Autor | Data Scientist.
Python Completo do Zero ao Avançado + Projetos Reais 2025 - Andre Iacono AI · Cloud · Developer |Educating with Passion, Transforming with Purpose. Programação em Python do básico ao avançado - Geek University.